

## Options Overlay: Put-Call Parity Arbitrage

$\varepsilon = \text{Call} - \text{Put} - (F - K)e^{-rT}$  — deviation คือโอกาส arbitrage

ค้นหาและ exploit ความไม่สมดุลใน options market อย่างเป็นระบบ

---

### แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Put-Call Parity เป็นกฎพื้นฐานที่ต้องเป็นจริงในตลาดที่ไม่มี arbitrage เมื่อ  $\varepsilon \neq 0$  แสดงว่า call หรือ put ราคาผิดสัมพันธ์กัน และสามารถทำ riskless profit ได้โดยการ construct portfolio ที่สอดคล้อง

$$\varepsilon = C - P - (F - K) \times e^{-rT}$$

# 18.1 Put-Call Parity — สูตรและที่มา

Put-Call Parity เป็น no-arbitrage relationship ที่เชื่อม call, put, forward, และ strike เข้าด้วยกัน:

**PUT-CALL PARITY สำหรับ EUROPEAN OPTIONS**

สำหรับ European options บน futures contract  $F$  ที่ strike  $K$  expiry  $T$ :

$C - P = (F - K) \times e^{-rT}$

สำหรับ European options บน spot asset  $S$ :

$C - P = S \times e^{-qT} - K \times e^{-rT}$

โดยที่:  $C$  = call price,  $P$  = put price,  $r$  = risk-free rate,  $q$  = dividend/funding yield

ที่มาของสูตร: พิจารณา 2 portfolio ที่ให้ payoff เดียวกัน:

| Portfolio         | ส่วนประกอบ                   | Payoff เมื่อ $F_T > K$ | Payoff เมื่อ $F_T \leq K$ |
|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| A: Long Call      | Buy C, Invest $(F-K)e^{-rT}$ | $(F_T - K) + (F-K)$    | $0 + (F-K)$               |
| B: Long Fwd + Put | Long F at K, Buy P           | $(F_T - K) + 0$        | $0 + (K - F_T)$           |

เนื่องจาก payoff เท่ากัน ราคาต้องเท่ากัน  $\rightarrow C - P = (F - K)e^{-rT}$  ต้องเป็นจริงเสมอ

## 18.2 Parity Deviation $\varepsilon$ — เมื่อไรจึง Arbitrage ได้

### นิยาม PARITY DEVIATION

$$\varepsilon = C - P - (F - K) \times e^{-rT}$$

ถ้า  $\varepsilon > 0$ : Call แพงเกินไปเทียบกับ put → Sell call, Buy put, Buy forward

ถ้า  $\varepsilon < 0$ : Put แพงเกินไปเทียบกับ call → Buy call, Sell put, Sell forward

ถ้า  $\varepsilon = 0$ : parity สมบูรณ์ — ไม่มีโอกาส arbitrage

### เงื่อนไขที่ $\varepsilon \neq 0$ ในทางปฏิบัติ

- **Bid-Ask spread:**  $\varepsilon$  ต้องเกิน bid-ask cost รวมทุก leg ก่อนจะ profitable
- **Margin/collateral cost:** ต้องใช้ margin วาง → มีต้นทุน opportunity
- **Execution risk:** ต้อง fill ทุก leg พร้อมกัน ไม่เช่นนั้นเป็น legged risk
- **American vs European:** American options มี early exercise premium → parity แตกต่าง

## 18.3 BTC Options ตัวอย่าง — Deribit Put-Call Parity

### Running Example: BTC Options บน Deribit

ข้อมูลจาก Deribit สำหรับ BTC-28JUN-65000 (Strike K = \$65,000, expiry 30 วัน):

- BTC Futures (28JUN) = **\$66,200**
- Call (K=65000, T=30d) = **\$2,850**
- Put (K=65000, T=30d) = **\$1,520**
- Risk-free rate  $r = 5\%$  ต่อปี  $\rightarrow e^{-rT} = e^{-0.05 \times 30/365} = 0.9959$

Theoretical  $C - P = (F - K) \times e^{-rT} = (\$66,200 - \$65,000) \times 0.9959 = \$1,200 \times 0.9959 = \$1,195.08$   
Observed  $C - P = \$2,850 - \$1,520 = \$1,330$   
 $\epsilon = \$1,330 - \$1,195 = +\$135 \rightarrow$  Call แพงเกินไปเทียบกับ Put Trade: Sell Call + Buy Put + Long Forward (at K=\$65,000) Expected profit  $\approx \$135$  (ก่อนหักค่าธรรมเนียม)

### ตรวจสอบต้นทุนก่อน Trade

Deribit taker fee  $\approx 0.03\%$  ต่อ option position (per leg)

3 legs: Sell C + Buy P + Long F  $\rightarrow$  total fee  $\approx 0.09\% \times$  notional

Notional  $\approx \$65,000 \rightarrow$  fee  $\approx \$58.50$

Net profit  $\approx \$135 - \$58.50 =$  **\$76.50** ต่อ BTC  $\rightarrow$  ยังคุ้ม แต่ต้องระวัง execution

หมายเหตุ: conversion เป็น delta-flat โดยโครงสร้าง (ดู §18.6) จึงไม่ต้องมี hedge leg แยกต่างหาก

## 18.4 IV Surface Arbitrage — Calendar Spread ใน IV

นอกจาก put-call parity แล้ว ยังมีโอกาส arbitrage จากความไม่สอดคล้องของ Implied Volatility (IV) ข้าม expiry:

ประเภทของ IV Surface Arbitrage

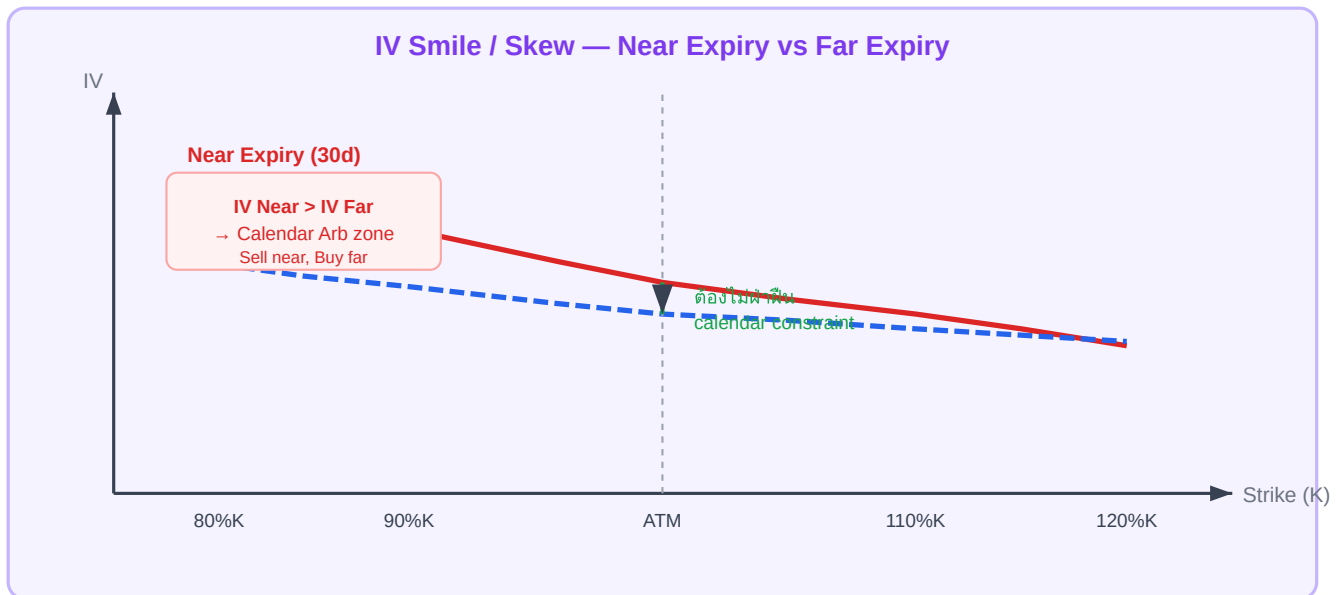
- Calendar Spread IV Arb: IV ของ near-expiry สูงกว่า far-expiry ผิดปกติ → sell near, buy far vega
- Strike Spread (Skew Arb): IV skew ระหว่าง OTM put และ OTM call ผิดปกติ
- Butterfly Arb: IV ของ ATM ผิดจาก weighted average ของ OTM wings

### No-Arbitrage Constraints ของ IV Surface

| Constraint       | สูตร / เงื่อนไข                                                | ถ้าฝ่าฝืน                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Calendar spread  | Total variance $V(T) = IV^2 \times T$ ต้องเพิ่มตาม T           | Sell near, buy far → calendar arb    |
| Butterfly        | $\partial^2 C / \partial K^2 \geq 0$ (call spread เป็น convex) | Butterfly spread ให้ riskless profit |
| Call spread      | $\partial C / \partial K \leq 0$ (call price ลดเมื่อ K ขึ้น)   | Vertical spread arb                  |
| Horizontal bound | $C(K, T_2) \geq C(K, T_1)$ สำหรับ $T_2 > T_1$                  | Calendar spread arb                  |

## 18.5 IV Surface Diagram (2D Slice)

แผนภาพ 2D slice ของ IV surface ที่ expiry คงที่ (IV vs. Strike):



Near expiry IV (แดง) ต้องไม่สูงกว่า far expiry IV อย่างผิดปกติที่ strike เดียวกัน มิฉะนั้นเป็น calendar arb

## 18.6 Delta Hedge ของ Options Spread

เมื่อ trade IV surface arb (เช่น calendar spread ใน IV) ต้องระวังว่า position มี **delta exposure** ที่ต้อง hedge ออก ส่วน conversion (put-call parity) นั้น delta-flat โดยโครงสร้างอยู่แล้ว — ดูตัวอย่างด้านล่าง:

### ขั้นตอน Delta Hedge

1. คำนวณ net delta ของ options portfolio:  $\Delta_{\text{net}} = \Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} + \Delta_{\text{forward}}$
2. Sell/Buy futures ในปริมาณ  $\Delta_{\text{net}}$  เพื่อให้ net delta  $\approx 0$
3. Re-hedge เมื่อ delta drift (เนื่องจาก gamma effect) หรือทุก interval ที่กำหนด
4. ระวัง gamma risk: position ที่ delta-neutral อาจมี gamma ที่ทำให้ P&L เป็น non-linear

ตัวอย่าง:  $\epsilon$  trade บน BTC K=65000, T=30d Long Put:  $\Delta_{\text{put}} = -0.42 \rightarrow \text{contribution} = +1 \times (-0.42) = -0.42$  Short Call:  $\Delta_{\text{call}} = +0.58 \rightarrow \text{contribution} = -1 \times (+0.58) = -0.58$  Long Fwd:  $\Delta_{\text{fwd}} = +1.00 \rightarrow \text{contribution} = +1 \times (+1.00) = +1.00$  Net  $\Delta = -0.42 - 0.58 + 1.00 \approx 0.00 \rightarrow$  conversion เป็น delta-neutral โดยอัตโนมัติ ไม่ต้อง hedge เพิ่ม

### Re-hedge Frequency

สำหรับ crypto options ที่ volatile มาก: re-hedge ทุก 30–60 นาที หรือทุกครั้งที่ delta drift เกิน  $\pm 0.05$   
Transaction cost ของ re-hedge ต้องรวมใน edge calculation ([บทที่ 19](#))



## 18.7 แบบฝึกหัด

### โจทย์ 18.1 — คำนวณ $\epsilon$ และ Direction

ETH Options บน Deribit: Strike  $K = \$3,500$ , Expiry = 45 วัน

ETH Futures (45d) =  $\$3,620$  | Call =  $\$285$  | Put =  $\$148$  |  $r = 5\%$  ต่อปี

ถาม: คำนวณ  $\epsilon$  และระบุ direction ของ trade arbitrage

► ดูคำตอบ

### โจทย์ 18.2 — IV Calendar Constraint

BTC options ที่  $K = \text{ATM}$ :  $\text{IV}_{30d} = 72\%$ ,  $\text{IV}_{90d} = 58\%$

Total variance:  $V_{30} = 0.72^2 \times (30/365) = 0.0426$ ,  $V_{90} = 0.58^2 \times (90/365) = 0.0832$

ถาม: IV surface นี้ violate calendar constraint หรือไม่? ถ้า violate ควร trade อย่างไร?

► ดูคำตอบ